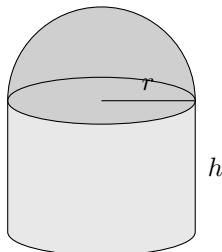


Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

El dissenyador d'una casa de perfums ha decidit que l'ampolla del proper perfum que l'empresa traurà al mercat serà de vidre i tindrà la forma d'un cilindre amb una mitja esfera a la part superior, tal com es pot veure a la figura següent:



El perfum estarà contingut a la part cilíndrica, la qual té una capacitat de 100 cm^3 . L'enginyer a càrrec del procés de producció es proposa minimitzar el cost total del vidre usat i, per tant, vol que la superfície total de l'ampolla sigui mínima.

Nota: Recordeu que la superfície d'una esfera ve donada per la fórmula $4\pi r^2$, on r és el radi.

- a) (1 punt) Comproveu que la superfície total de l'ampolla de perfum ve donada per la fórmula
- $$S(r) = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

Solució. Com que el volum de la part cilíndrica ha de ser de 100 cm^3 , tenim que $\pi r^2 h = 100$ i, per tant, $h = \frac{100}{\pi r^2}$. La superfície total de l'ampolla s'obté sumant la superfície de la base, πr^2 , la superfície lateral del cilindre, $2\pi r h$, i la superfície de la mitja esfera superior, $\frac{1}{2} 4\pi r^2 = 2\pi r^2$; per tant, és

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h + 2\pi r^2 = 3\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Si substituïm h per l'expressió que tenim en funció de r , obtenim la funció

$$S(r) = 3\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{100}{\pi r^2} = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

Pauta oficial: 0,5 per la lligadura donada pel volum i 0,5 pel càlcul correcte de la fórmula de l'àrea total.

- b) (1,5 punts) Quines dimensions ha de tenir l'ampolla de perfum perquè la superfície total sigui mínima? Quina és la superfície total de l'ampolla en aquest cas?

Solució. Busquem ara el mínim d'aquesta funció calculant-ne la derivada: $S'(r) = 6\pi r - \frac{200}{r^2}$. Igualant-la a zero, $S'(r) = 0$, obtenim

$$6\pi r - \frac{200}{r^2} = 0 \rightarrow 6\pi r = \frac{200}{r^2} \rightarrow r^3 = \frac{100}{3\pi} \rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{100}{3\pi}} \simeq 2,2 \text{ cm}.$$

Per verificar que es tracta d'un mínim, podem utilitzar la segona derivada, $S''(r) = 6\pi + \frac{400}{r^3}$, que és clarament positiva per a qualsevol r positiu. Per tant, per a $r = 2,2 \text{ cm}$ l'ampolla té superfície total mínima. En aquest cas tenim $h = \frac{100}{\pi \cdot 2,2^2} = 6,6 \text{ cm}$, i la superfície total mínima és de $S(2,2) = 3\pi \cdot 2,2^2 + 2\pi \cdot 2,2 \cdot 6,6 \simeq 136,8 \text{ cm}^2$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la derivada, 0,25 per trobar el valor de r , 0,25 per comprovar que es tracta d'un mínim, i 0,5 per donar la resposta completa (dimensions i àrea total).

Nota del banc: el criteri calcula la superfície amb r i h ja arrodonits. Amb els valors exactes, a l'òptim és $h = 3r$ (perquè $\pi r^2 h = 100 = 3\pi r^3$), i la superfície mínima és $S = 9\pi r^2 \approx 136,5 \text{ cm}^2$. Una resposta amb aquest valor també és correcta.